

初三數學·抽離小組

三種新方程

把未知數放出來

站① 分式方程 → 站② 無理方程 → 站③ 二元二次方程組

三站共用同一條生死線：驗根

今日課堂流程

站①

分式方程

未知數在分母裡 → 去分母 → 驗根（怕增根）

站②

無理方程

未知數在根號裡 → 兩邊平方 → 驗根（怕假根）

站③

二元二次方程組

兩條方程 → 代入消元 → 回代求另一個未知數

每一站都一樣：學一招 → 看範例 → 挑星星練習 ★

三種方程，同一個念頭

分式方程

未知數在分母裡

$$\frac{3}{x} = x - 2$$

無理方程

未知數在根號裡

$$\sqrt{x + 2} = x$$

方程組

被另一條方程綁住

$$\begin{aligned} y &= x + 1 \\ x^2 + y^2 &= 25 \end{aligned}$$

做法都一樣：想辦法把未知數放出來，變回會解的一元二次方程

但放出來有代價：去分母、平方，都可能多生出「假的解」。所以三站的最後一步都是——驗根。

站①

分式方程

目標：未知數在分母裡：去分母，然後一定要驗根

哪一條是「分式方程」？



$$\frac{3}{x} = x - 2$$

分母有 x



$$\frac{x}{2} + 1 = 5$$

分母是數字，不是分式方程



$$\frac{1}{x-1} = \frac{3}{x+2}$$

兩邊分母都有 x



$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

沒有分母，是一般的一元二次方程

判斷關鍵：分母裡面有沒有未知數

分式方程 四步

手順卡 · 照住做

- 1 把每個分母因式分解，
找出最簡公分母
- 2 兩邊同乘最簡公分母，去分母
- 3 解這條整式方程
- 4 驗根：把每個解代回原方程的分母

範例：
解 $\frac{3}{x} = x - 2$

$$\frac{3}{x} = x - 2$$

原方程

$$3 = x(x - 2)$$

去分母

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

展開移項

$$(x - 3)(x + 1) = 0$$

因式分解

$$x_1 = 3 \text{ 或 } x_2 = -1$$

分兩支

$$\therefore x_1 = 3 \text{ 或 } x_2 = -1$$

驗根後作答

※ 分母算出來是 0 的，叫增根，一定要捨去

同一題，兩種寫法

題目：
解 $\frac{2}{x-3} = \frac{x-1}{x-3}$

常見寫法

兩邊乘 $(x-3)$

$$2 = x - 1$$

$$x = 3$$

答： $x = 3$

正確寫法

兩邊乘 $(x-3)$

$$2 = x - 1$$

$$x = 3$$

※ 驗根： $x = 3$ 令分母為 0

∴ 原方程無解

※ 差在這裡：解出來的數字一定要代回分母檢查。令分母等於 0 的數叫「增根」，它不是原方程的解。

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

☆☆☆

$$\frac{4}{x} = x - 3$$

- 步驟號已印在練習紙
- 填空式，跟住四步走

練習 B

★★☆

$$\frac{x}{x-2} - \frac{3}{x} = 1$$

- 自己找最簡公分母
- 留意：這題只有一個解

練習 C

★★★

應用題：30 公里，單車比開車多用 1 小時，開車快 3 倍，求單車速度

- 先寫「設.....」
- 答案要寫單位

交卷前自己核對：☐ 每步都寫低 ☐ 每個解都驗過根 ☐ 捨去的有寫理由 ☐ 最後一行有「∴」

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

分式方程：去分母之後，一定要回頭看分母

至少要記得：解出來的數，代回分母。分母變 0 的那個，捨去。

|| 換一換

下一站：未知數躲在根號裡

先伸展 30 秒，再開始

站②

無理方程

目標：未知數在根號裡：兩邊平方，然後一定要驗根

為什麼平方之後會多出「假的解」？

先看一條簡單的： $2 = -2$ 是錯的

但兩邊一平方： $2^2 = (-2)^2 \rightarrow 4 = 4$ 變成對的了

平方會把「本來不相等」變成「相等」——所以平方之後多出來的解，未必是原方程的解

還有一件事：根號算出來一定不是負數。右邊是負數的，一定捨。

無理方程 四步

手順卡 · 照住做

- 1 移項，讓根號單獨留在一邊
- 2 兩邊平方，去根號
- 3 解這條整式方程
- 4 驗根：把每個解代回原方程

範例：
解 $\sqrt{x + 2} = x$

$$\sqrt{x + 2} = x \quad \text{原方程}$$

$$x + 2 = x^2 \quad \text{兩邊平方}$$

$$x^2 - x - 2 = 0 \quad \text{移項}$$

$$(x - 2)(x + 1) = 0 \quad \text{因式分解}$$

$$x_1 = 2 \quad \text{或} \quad x_2 = -1 \quad \text{分兩支}$$

$$x = 2 : \text{左 } \sqrt{4} = 2, \text{右 } 2 \quad \text{相等，保留}$$

$$x = -1 : \text{左 } \sqrt{1} = 1, \text{右 } -1 \quad \text{不等，捨去}$$

$$\therefore x = 2 \quad \text{作答}$$

※ 右邊是負數的時候，根號一定追不上——直接捨

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

☆☆☆

$$\sqrt{x+3} = x-3$$

- 驗根格已經印好
- 一定有一個要捨

練習 B

★★☆

$$\sqrt{2x+1} = x-1$$

- 自己寫驗根那兩行
- 留意 $x=0$ 要唔要捨

練習 C

★★★

找錯題：小美解 $\sqrt{x+6} = x$ ，算到 $x=3$ 或 $x=-2$ 就收工

- 她漏了哪一步？
- 寫出正確完整過程

交卷前自己核對：☐ 每步都寫低 ☐ 每個解都驗過根 ☐ 捨去的有寫理由 ☐ 最後一行有「∴」

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

無理方程：平方之後，一定要代回原方程對一對

至少要記得：左邊右邊各自算一次。不相等的那個，捨去。

|| 換一換

最後一站：兩條方程一齊解

先伸展 30 秒，再開始

站③

二元二次方程組

目標：兩條方程兩個未知數：代入消元，記得回代

二元二次方程組 四步

手順卡 · 照住做

- 1 找出那條一次方程
- 2 從一次方程解出一個未知數
- 3 代入二次方程，解出第一個未知數
- 4 每個解都要回代，
求出另一個未知數

範例：
解 $y = x + 1$ 與 $x^2 + y^2 = 25$

$y = x + 1$ (一次)	已解好 y
$x^2 + (x + 1)^2 = 25$	代入二次
$2x^2 + 2x - 24 = 0$	展開整理
$x^2 + x - 12 = 0$	除以 2
$(x - 3)(x + 4) = 0$	因式分解
$x_1 = 3$ 或 $x_2 = -4$	分兩支
$y_1 = 4$ 或 $y_2 = -3$	回代 $y = x + 1$
$\therefore (3, 4)$ 或 $(-4, -3)$	成對寫

※ 有幾個 x ，就有幾對 (x, y) ——回代那一步最容易漏

站③ · 最容易漏的一步

解出 x 之後，還未做完

$$x_1 = 3 \quad \rightarrow \quad \text{回代 } y = x + 1$$

$$y_1 = 4 \quad \rightarrow \quad (3, 4)$$

$$x_2 = -4 \quad \rightarrow \quad \text{回代 } y = x + 1$$

$$y_2 = -3 \quad \rightarrow \quad (-4, -3)$$

方程組的答案是「一對數」，不是一個數。有幾個 x ，就要交幾對。

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

☆☆☆

$$y = x - 1$$
$$x^2 + y^2 = 13$$

- 代入式已寫好
- 記得回代求 y

練習 B

★★☆

$$x + y = 5$$
$$xy = 6$$

- 先從一次方程解出 y
- 用代入消元就夠

練習 C

★★★

自己出一條分式方程，要有一個增根要捨

- 寫出完整解法
- 解釋點解要捨

交卷前自己核對：☐ 每步都寫低 ☐ 每個解都驗過根 ☐ 捨去的有寫理由 ☐ 最後一行有「∴」

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

方程組：解出 x 只做了一半，回代求 y 才完整

至少要記得：答案要成對寫： (x, y) 。有幾個 x 就有幾對。

看到什麼，就用哪一張卡

方程長成這樣

就翻這張卡

最後一步是什麼

分母裡有未知數

分式方程 四步

去分母 → 驗根（怕增根）

未知數被關在根號裡

無理方程 四步

兩邊平方 → 驗根（怕假根）

兩條方程、兩個未知數

方程組 四步

代入消元 → 回代求另一個

三張卡都在《工具卡》上，剪下來放喺枱面，做題時手指指住做緊嗰一步

驗根：三種方程各自怎麼驗

分式方程

把解代入原方程的分母

分母算出來是 0 → 增根，捨去

無理方程

把解代入原方程，左右各算一次

左右不相等 → 假根，捨去

方程組

把每一對 (x, y) 代入兩條方程

兩條都成立才算對

※ 捨去的時候要寫明理由，不要只寫一個「捨」字

今日帶走三句

① 三種方程，同一個念頭：把未知數放出來

② 放出來有代價：去分母、平方，都可能多生出假的解

③ 所以最後一步永遠是——驗根，而且要寫低理由

功課：練習紙 A / B / C，做得起就往上跳一層